Liaisons alimentation et mesure 2S

Choix de composants séparés et ensembles provisoires

Documentation de projet, non achetée et non testée. Châssis, visserie restante, support caméra, schéma et routage de la carte de surveillance réservés pour la phase finale.

Référence / lot	Besoin ajouté	Prix unitaire ou lot
WAGO 221-413 - trois entrées, un potentiel	2 pièce	0.75 EUR (TTC affiché GoTronic, hors livraison) ; 1.50 EUR pour 2 pièces
WAGO 221-415 - cinq entrées, un potentiel	1 pièce	1.20 EUR (TTC affiché GoTronic, hors livraison)
JST B3B-XH-A(LF)(SN), XHP-3 et SXH-001T-P0.6	1 embase à réserver	À confirmer
INTERMODEL 3-RAL2S - rallonge JST-XH 2S	1 cordon	1.40 EUR (TTC affiché, hors port)
BNTECHGO big-SW18G15008F10C2 - 18 AWG rouge/noir	1 lot 3,048m par couleur	9.48 USD (Prix fabricant sans taxes/import/port France confirmés)

Lots entiers, sans conversion monétaire ni total livré inventé. Les prix manquants restent ouverts ; pas de nouveau budget global V3 validé. Les fils 22 AWG, 6 mm², gaines et deux cosses 95R5 déjà prévus sont réutilisés.

Achat proposé : WAGO 221-413 - trois entrées, un potentiel

Achat proposé : WAGO 221-415 - cinq entrées, un potentiel

Achat proposé : JST B3B-XH-A(LF)(SN), XHP-3 et SXH-001T-P0.6

Achat proposé : INTERMODEL 3-RAL2S - rallonge JST-XH 2S

Achat proposé : BNTECHGO big-SW18G15008F10C2 - 18 AWG rouge/noir

Interfaces et cotes

Cotes en millimètres, sauf unité explicitement indiquée. Les détails non cotés sont reconstruits.

WAGO 221-413 - trois entrées, un potentiel

Répartir 5 V et connecter le BEC unique au servo. Aucune connexion entre ces deux potentiels.

Grandeur	Valeur	Statut
Enveloppe retenue	18,8 x 18,6 x 8,4	Plan WAGO FR version24.07.2025
Dénudage	11	Notice WAGO
Cuivre fin	0,14-4 mm² / AWG24-12	Fiche WAGO
Courant de référence	32 A IEC ; 20 A UL groupe C	Conditions différentes, non interchangeables
Ancienne fiche Inde2021	18,8 x18,8 x8,6	Discordance conservée, pas mélangée à la CAO

WAGO 221-415 - cinq entrées, un potentiel

Retour d’alimentation Pi uniquement ; masses ESC signal et servo documentées séparément.

Grandeur	Valeur	Statut
Enveloppe	30 x 18,6 x 8,4	Plan WAGO29.09.2024
Dénudage	11	Notice WAGO
Nombre de potentiels	1	Les cinq ports sont reliés entre eux
Masse	4 g	Fiche WAGO ; lot à mesurer

JST B3B-XH-A(LF)(SN), XHP-3 et SXH-001T-P0.6

Interface mécanique de mesure 2S ; attribution B0/B1/B2 et protections de la carte reportées avec schéma/routage.

Grandeur	Valeur	Statut
Pas	2,50	JST officiel, pas2,54
XHP-3	9,8 x5,7 x7,5	JST p.4 ; lèvre0,25 visible
B3B-XH-A	9,9 x5,75 x7 ; queues3,4	JST p.5, sans bossage
Pins / portée	Carré0,64 ; entraxe5,0	JST p.5
Contact SXH-001T-P0.6	6,1 x2,4 x1,95, développé simplifié	JST p.3 formeB ; détails de ressort estimés
Courant / fils	3 A à22 AWG ;22-28 AWG pour ce contact	JST, pas applicable à un clone sans preuve

INTERMODEL 3-RAL2S - rallonge JST-XH 2S

Relier la prise batterie à l’embase de mesure, après contrôle du type et de l’ordre des cellules. Prise mâle en bout de cordon reconstruite, ce n’est pas une référence JST mâle à sertir.

Grandeur	Valeur	Statut
Longueur	200	Annonce INTERMODEL ; convention de mesure non précisée
Positions	3	Annonce pour 2S
Gaine / âme CAO	Ø1,5 / section0,326 mm²	Hypothèse visuelle 22 AWG, non donnée fabricant du cordon
Connecteurs CAO	Famille XH + protection arrière estimée	Pas de CAO native propre au cordon disponible

BNTECHGO big-SW18G15008F10C2 - 18 AWG rouge/noir

VOUT et GND régulateur vers bornes5V/GND ; provision 0,20m par couleur avant implantation. Connexion grands pads à qualifier.

Grandeur	Valeur	Statut
Brins	150 x Ø0,08	Fabricant
Section de brins calculée	0,754 mm²	150π0,08²/4 ; inférieur au nominal AWG18≈0,823
Diamètre isolant	2,3	Image technique fabricant ; à confirmer à réception
Longueur livrée	3 048 par couleur	10 ft chacune
Courant	5 A étudePi	Aucune capacité continue de ce lot validée dans le robot
Faisceau / résistance	Ø1,13 /22,98 Ω/km	Image technique BNTECHGO, conditions de résistance non publiées
Section / isolation annoncées	0,75 mm² /0,58 mm	Image technique BNTECHGO ; pas une mesure du lot

Les rayons, ressorts, coutures, filets, couleurs et détails non cotés sont des reconstructions signalées dans le JSON de chaque STEP. Ils ne sont pas des données de fabrication.

Préparation et intégration

1. Le grand pad VOUT du D24V90F5 rejoint, par un fil 18 AWG rouge, une borne 221-413 de 5 V. Ses deux autres ports rejoignent les broches physiques 2 et 4 du Pi par les fils 22 AWG existants. Le grand pad GND rejoint une 221-415 par un fil 18 AWG noir ; les quatre sorties 22 AWG rejoignent les broches 6, 9, 14 et 20.

2. Les bornes distinctes du projet portent respectivement 5 V, GND d'alimentation Pi, BEC 6 V et GND servo. Tous les ports d'une même borne sont reliés : ne jamais mélanger ces potentiels dans une borne. Réserver un conducteur par port, dénuder 11 mm, lever, insérer à fond et refermer. Contrôler visuellement puis par traction ; ne pas étamer la partie serrée.

3. Le fil BNTECHGO possède 150 brins annoncés de 0,08 mm : leur section calculée vaut 0,754 mm², inférieure au nominal AWG18 d'environ 0,823 mm². Pour une boucle de 2 x 0,20 m à 5 A, avec ρ cuivre = 0,0175 Ω·mm²/m à 20 °C, la chute idéale vaut 0,0464 V et la perte 0,232 W. Contacts, soudures, fils GPIO et échauffement sont exclus de ce calcul.

4. Le partage du courant entre les broches 2 et 4 et entre les quatre masses n'est pas garanti. La sortie fixe 5 V ±4 % peut déjà descendre à 4,8 V avant le faisceau. Mesurer tension au Pi, courant et températures en charge, notamment lors des accélérations. Aucun branchement simultané d'une alimentation USB-C ; pas de réglage à 5 A déclaré avant qualification.

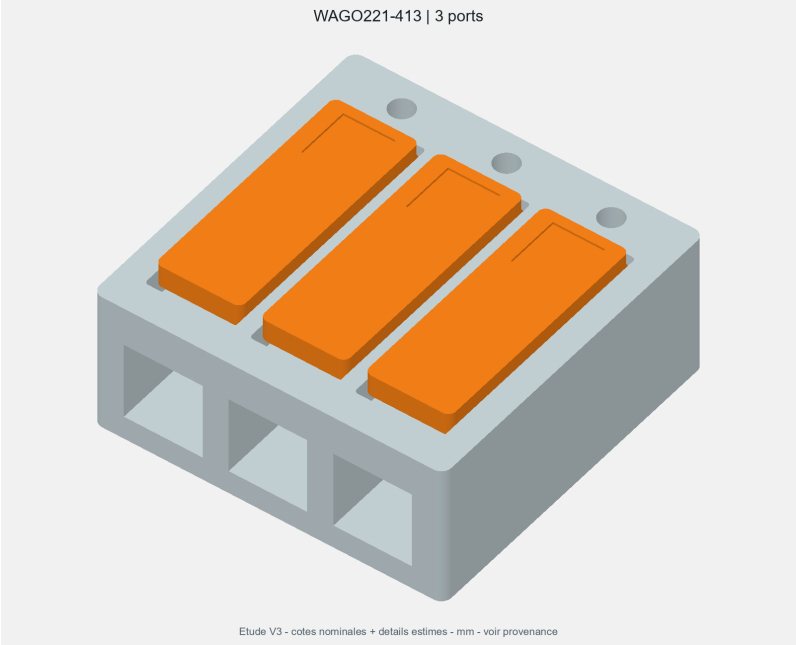
5. La rallonge INTERMODEL 3-RAL2S possède trois positions, type XH annoncé et longueur de 20 cm. Confirmer le type de la prise batterie et l'ordre des broches au voltmètre : B0 est le moins total, B1 le point milieu et B2 le plus total. B1 ne rejoint jamais GND du Pi. Cette prise sert à la mesure des cellules, jamais à alimenter moteur, servo ou Pi.

6. L'embase JST B3B-XH-A est réservée à la future carte de surveillance. Le catalogue JST donne un pas de 2,50 mm ; une annonce « XH 2,54 » ne certifie pas un produit JST. Les calibres et diamètres de fils de la rallonge ne sont pas publiés ; les détails correspondants du STEP sont estimés. Le schéma final définira polarité de carte, protection des fils de mesure et absence de retour par les signaux lors de la coupure.

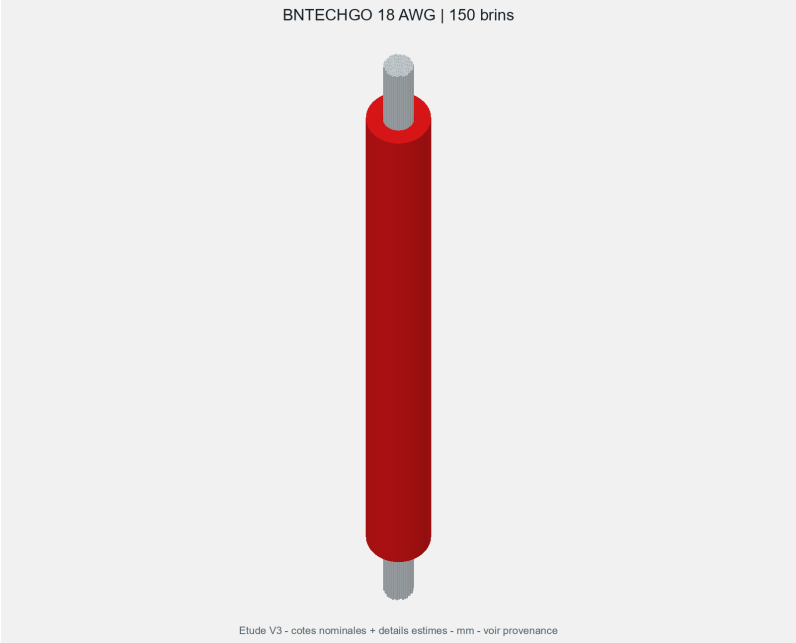
7. La liaison principale pack vers MIDI et D- reste conditionnelle à la qualification du XT60 réel de la batterie. L'hypothèse de courant commun 44,39 A dépasse l'hypothèse prudente de 30 A continus retenue pour le XT60H. Le fil 6 mm² et l'ED80 ne changent pas cette limite ; aucun adaptateur ni modification du pack n'est validé. Les départs ESC 12 AWG sont déjà documentés.

8. Réutiliser les provisions de fils 22 AWG, 6 mm², cosses et gaines déjà présentes dans la nomenclature. Ajouter le lot 18 AWG pour les liaisons de sortie du régulateur ; 0,20 m par couleur reste une provision, pas une longueur de coupe. Le câble USB de 1 m est inclus avec la caméra : aucun second achat proposé.

Modèles détaillés



Borne trois ports : un potentiel seulement



150 brins individuels droits ; échantillon de lecture

Chaque fichier a son aperçu PNG et sa provenance JSON ; les poses de câbles ou sangles sont des études. Les structures cachées non documentées ne sont pas inventées.

Catalogue et contrôles

STEP (extension .step)	Solides	Taille
trois-bornes-potentiels-separes-etude	17	2091 Ko
bntechgo-18awg-150brins	151	979 Ko
paire-18awg-courbe-etude	4	95 Ko
jst-b3b-xh-a	4	155 Ko
jst-sxh-001t-p06	1	253 Ko
jst-xh-3-accouple-etude	8	1045 Ko
jst-xhp-3	1	149 Ko
rallonge-equilibrage-2s-20cm	15	1135 Ko
wago-221-413-detaille	5	571 Ko
wago-221-415-detaille	7	932 Ko

10 STEP contrôlés. Réimport CadQuery : géométrie, solides, enveloppe, volumes et couleurs. FreeCAD indépendant sans interface : solides fermés, validité, nombre de solides, enveloppe et volume comparables contrôlés.

Volumes hélicoïdaux : la comparaison FreeCAD utilise la même quadrature par défaut que le STEP importé CadQuery ; le contrôle adaptatif strict avant/après export reste conservé séparément. Aucun essai FreeCAD GUI ou extension CAD View effectué.

Les assemblages de lecture ne constituent pas une validation des tolérances, des collisions en mouvement, du sertissage, du courant admissible ou du montage réel. Les fichiers servent à l'implantation et doivent être confrontés aux pièces reçues.

Achat, avis et sources

WAGO 221-413 - trois entrées, un potentiel

En stock affiché sur catalogue GoTronic du 14/10 ; offre Amazon exacte non confirmée.

Deux bornes : une pour 5 V (1 entrée 18 AWG + 2 sorties GPIO 22 AWG) ; une pour 6 V BEC (2 fils, une place libre).

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

WAGO 221-415 - cinq entrées, un potentiel

En stock affiché sur catalogue GoTronic du 14/10 ; offre Amazon exacte non confirmée.

1 entrée GND 18 AWG du régulateur + 4 sorties GND 22 AWG vers les broches physiques6,9,14,20.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

JST B3B-XH-A(LF)(SN), XHP-3 et SXH-001T-P0.6

Embase choisie pour l'étude ; prix et conditionnement français non confirmés.

1 embase B3B-XH-A pour future surveillance. Le boîtier XHP-3 et ses3 contacts sont des références de famille / CAO ; pas d'achat en plus si déjà inclus dans la rallonge.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

INTERMODEL 3-RAL2S - rallonge JST-XH 2S

Disponible, dernières pièces affichées. Amazon exact non confirmé.

1 cordon de20 cm, 3 positions, type XH annoncé. Calibre, diamètre gaine et origine JST des contacts non publiés.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

BNTECHGO big-SW18G15008F10C2 - 18 AWG rouge/noir

Achat proposé sur site fabricant ; offre Amazon.fr exacte non confirmée.

Deux fils séparés 18 AWG ;150 brins Ø0,08 ; cuivre étamé, silicone. Représentation courte pour lecture, pas une bobine vendue de30 mm.

Source technique

Recherche Amazon - présence exacte à confirmer sauf feuille silicone

Les archives originales et leurs empreintes SHA256 sont répertoriées dans sources.json. Les erreurs d'accès et les différences de versions sont conservées. Un lien de recherche Amazon ne prouve ni stock, ni prix, ni livraison en France.

Aucun avis précis ni vidéo YouTube avec mesures validant ces ensembles dans notre robot trouvé. Les retours fabricant BNTECHGO parlent de souplesse et de facilité de travail ; les discussions WAGO rappellent le contrôle des références. Ils ne remplacent pas les essais V3. Aucun nombre d'étoiles inter-variantes utilisé comme preuve.